Uždavinių lapas 13

Visur toliau Klifordo algebroje $Cl(n)$ naudojamas susitarimas $v^2 = -|v|^2$, kai $v \in \mathbb{R}^n$. Grupę $\mathrm{Spin}(n)$ sudaro lyginio skaičiaus vienetinių vektorių sandaugos, o $\rho(x)v = xvx^{-1}$. Algebroje $\mathbb{H} = Cl^0(3)$ naudojame $\mathbf{i} = e_2e_3$, $\mathbf{j} = e_3e_1$, $\mathbf{k} = e_1e_2$ ir

$$\Phi(a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} a+bi & -c-di \\ c-di & a-bi \end{pmatrix}.$$

Kai $g \in \mathrm{SU}(2)$, įvaizdis Π_m laipsnio m homogeninius polinomus nuo kintamųjų z_1, z_2 veikia pagal formulę $(\Pi_m(g)f)(z) = f(g^{-1}z)$.

Uždavinys 13.1 (Grupė $\mathrm{Spin}(2)$). Tegul $J = e_1e_2 \in Cl(2)$.

(a) Parodykite, kad $J^2 = -1$, kad $Cl^0(2) = \{a + bJ : a, b \in \mathbb{R}\}$ ir kad atvaizdavimas $a + bJ \mapsto a + bi$ yra algebrų izomorfizmas į algebrą $\mathbb{C}$.

(b) Parodykite, kad $\mathrm{Spin}(2) = \{\cos t + \sin t\, J : t \in \mathbb{R}\}$.

(c) Apskaičiuokite transformacijos $\rho(\cos t + \sin t\, J)$ matricą bazėje e_1, e_2.

(d) Pagal (a) dalį sutapatinkite grupę $\mathrm{Spin}(2)$ su grupe $\mathrm{U}(1)$, o grupę $\mathrm{SO}(2)$ su grupe $\mathrm{U}(1)$ – posūkį kampu φ atvaizduodami į $e^{i\varphi}$. Parodykite, kad tada atvaizdavimas ρ virsta atvaizdavimu $z \mapsto z^2$. Raskite $\ker\rho$ ir pakelkite posūkių kampais $\varphi \in [0, 2\pi]$ kilpą.

Uždavinys 13.2 (Posūkiai iš kvaternionų). Tegul $\omega = e_1e_2e_3 \in Cl(3)$ ir $\iota(v) = -v\omega$, kai $v \in \mathbb{R}^3$. Tegul $q = \frac{1}{2}(1 + \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$.

(a) Parodykite, kad elementas ω yra centrinis, kad $\iota(e_1) = \mathbf{i}$, $\iota(e_2) = \mathbf{j}$, $\iota(e_3) = \mathbf{k}$ ir kad $\iota(\rho(x)v) = x\,\iota(v)\,x^{-1}$, kai $x \in \mathrm{Spin}(3)$.

(b) Parodykite, kad $q \in \mathrm{Spin}(3)$ ir $q\mathbf{i} = \mathbf{j}q$. Paaiškinkite, kodėl $q\mathbf{j}q^{-1} = \mathbf{k}$ ir $q\mathbf{k}q^{-1} = \mathbf{i}$. Užrašykite transformacijos $\rho(q)$ matricą bazėje e_1, e_2, e_3 ir nustatykite, koks tai posūkis.

(c) Raskite elementų q ir $\rho(q)$ eiles. Parodykite, kad matricos $\Phi(q)$ eilė yra 6, o jos klasės grupėje $\mathrm{PU}(\mathbb{C}^2)$ eilė yra 3.

Uždavinys 13.3 (Neprivalomas papildymas: pilni apsisukimai ir vienas pogrupis, kuris yra apskritimas). Tegul $u(\theta) = \mathrm{diag}(e^{i\theta/2}, e^{-i\theta/2}) \in \mathrm{SU}(2)$. Tegul $R(\theta) = \rho(u(\theta))$, t.y. posūkis kampu θ plokštumoje (e_2, e_3) (pilno apsisukimo pavyzdys, Pavyzdys 13.8). Naudokite bazę $f_k = z_1^{m-k}z_2^k$, kurią turi erdvė V_m, ir tegul $\bar{\pi}_1$ yra grupės $\mathrm{SO}(3)$ projektyvinis įvaizdis, apibrėžtas Išvadoje 13.18(c).

(a) Užrašykite operatorių $\Pi_1(u(2\pi))$, $\Pi_1(u(4\pi))$ ir $\Pi_2(u(2\pi))$ matricas. Kurie iš jų palieka kiekvieną spindulį nepakitusį?

(b) Parodykite, kad formulė $W(R(\theta)) = e^{i\theta/2}\Pi_1(u(\theta))$ nusako gerai apibrėžtą tolydų homomorfizmą apskritimo grupėje $C = \{R(\theta) : \theta \in \mathbb{R}\}$ ir kad $[W(R)] = \bar{\pi}_1(R)$, kai $R \in C$.

(c) Kodėl (b) dalis neprieštarauja Išvados 13.18(c) teiginiui apie netrivialų daugiklį?

Uždavinys 13.4 (Diferencialai grupėje $\mathrm{O}(2)$). Tegul $r_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ ir $s = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ yra grupės $\mathrm{O}(2)$ elementai. Tegul $X = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ – matrica, kuri apvelka algebrą $\mathfrak{so}(2)$.

(a) Parodykite, kad $sr_\theta s^{-1} = r_{-\theta}$, kad kiekvienas grupės $\mathrm{O}(2)$ elementas yra pavidalo r_θ arba $r_\theta s$ ir kad grupė $\mathrm{O}(2)$ turi dvi jungumo komponentes.

(b) Parodykite, kad trivialusis charakteris 1 ir charakteris det turi tą patį diferencialą, tačiau nėra izomorfiški.

(c) Kuri 4-osios paskaitos integravimo rezultatų prielaida čia negalioja? Kokių duomenų neturi diferencialas $d\Pi$, kai Π yra grupės $\mathrm{O}(2)$ įvaizdis?

Uždavinys 13.5 (Grupės $\mathbb{R}^2$ Heizenbergo plėtinys). Grupėje $\mathbb{R}^2$ tegul $\omega(x, y) = x_1y_2 - x_2y_1$ ir $c(x, y) = e^{i\omega(x,y)/2}$. Aibėje $E = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{T}$ apibrėžkime daugybą

$$(x, \lambda)(y, \mu) = (x + y, \lambda\mu\, c(x, y)).$$

(a) Parodykite, kad funkcija c yra daugiklis.

(b) Parodykite, kad aibė E yra grupė, kurios neutralusis elementas yra $(0, 1)$, o $\{0\} \times \mathbb{T}$ yra jos centrinis pogrupis, ir raskite atvirkštinius elementus.

(c) Apskaičiuokite elementų $(x, 1)$ ir $(y, 1)$ komutavimo sąryšį. Parodykite, kad projekcija $E \to \mathbb{R}^2$ neturi pjūvio $x \mapsto (x, b(x))$, kuris būtų homomorfizmas.

(d) Paaiškinkite, kodėl perėjimas prie universaliojo padengimo nepadeda ir kodėl tai neprieštarauja kėlimo teoremai (Teorema 13.17).